

基于目标优化的数据中心电力-算力协同调度研究

摘 要

随着算力基础设施（数据中心）建设蓬勃发展，其高算力需求伴随着巨大的电力消耗，造成了能源消耗上升和碳排放的增加。如何合理高效调度数据中心算力任务，使其能够达到服务、经济和环境最优效益成为重要议题。本文依托赛题设置和设置情景，对数据中心电力-算力协同调度展开细致研究。

针对问题一，本文首先阐明了数据中心的基本架构，确定研究主体为互联网数据中心。在分析了算力任务分类（高紧急任务、中等紧急任务、非紧急任务）和用电灵活性来源基础上，建立了以绿色电力使用率最大化为目标的优化模型。该模型提出了**绿色电力使用率指标**，并计算了**算力任务调度能耗**，给出了约束条件。采用了**多层粒子群算法**对题目中给定情景进行求解，得到了以绿色电力使用率最大化为目标的**算力任务调度方案**，该方案提升了绿色电力使用率 43.1%。同时，本文对该模型的算力调度能耗、算力任务类型和传输功率上限进行了灵敏度分析，得到了传输功率上限和绿色电力使用率呈现正相关关系。

针对问题二，本文首先收集了电网中各种来源的电力造成的碳排放量和成本数据，建立综合评价模型提出了**综合效益评价指标**（技术效益、经济效益和环境效益）来计算综合效益。然后建立了以综合效益指标最大化为目标的优化模型，采用多层粒子群算法求解得到了题目情景下的**最优绿色电力使用比例**为 62.6%。同时，本文对综合评价模型的各指标权重进行了灵敏度分析，得到了变化碳排放量的权重对于模型的求解结果具有显著的影响。

针对问题三，本文在问题一和问题二算力和电力协同调度模型的基础上，建立了多时段设备耦合数据中心能效优化模型。本文首先分析了影响算法求解速度的 2 个原因，针对原因提出采用**前瞻解耦算法**和 IT 设备聚合算法来提高模型求解速度。本文针对国内大型数据中心实际运行数据进行了能效优化仿真，对比了 4 种算法的计算能效、计算成本和优化计算时间，可以得到通过采用前瞻解耦算法和 IT 设备聚合算法，能够大幅提升计算速度，提高 IT 设备的能源使用效率，并显著降低成本。

综上所述，为了使得数据中心计算任务的分配和调度既能够满足服务质量要求，又能够最大化利用绿色电力，降低碳排放和电力成本，本文以优化模型作为基础模型，分别以最大化绿色电力使用率、最大化综合效益指标作为优化目标，建立了优化模型，提出了给定情景下的优化方案，并提出了采用前瞻解耦算法来提高数据中心调度算力任务的运算速度。

关键词：目标优化、多层粒子群算法、AHP 层次分析法、前瞻解耦算法。

目 录

一 问题重述	3
二 模型假设	3
三 符号说明	3
四 问题一模型建立与求解	4
4.1 问题一分析	4
4.2 数据中心基本架构	4
4.3 数据中心算力任务	5
4.4 算力任务调度优化模型	6
4.5 灵敏度分析	8
五 问题二模型建立与求解	10
5.1 问题二分析	10
5.2 电网电力分类	10
5.3 电网“算力—能源”协同优化综合效益评价模型	11
5.4 算力任务调度优化模型（综合效益目标）	14
5.5 灵敏度分析	15
六 问题三模型建立与求解	16
6.1 问题三分析	16
6.2 多时段设备耦合数据中心能效优化模型	16
6.3 基于多时段设备耦合的数据中心能效优化算法	17
6.4 模型求解	18
七 模型优缺点及改进	20
八 结论	21

一 问题重述

随着信息技术的飞速发展，对算力的需求不断攀升。为了应对日益增加的计算需求，数据中心成为了支撑现代信息社会的核心基础设施。然而，数据中心的高算力需求也伴随着巨大的电力消耗，造成了能源消耗的上升以及碳排放的增加。在这个背景下，如何合理高效调度数据中心算力任务，使其能够达到服务、经济和环境最优效益成为了一个亟待解决的课题。

本文聚焦于数据中心电力-算力协同调度问题，对数据中心算力任务调度优化方案、产生效益和计算速度展开深入研究。

二 模型假设

1. 所有国家及地区的电力和算力真实数据通过官方网站均可被收集，并且是真实可信的。
2. 本文不考虑计算任务单一的普通数据中心，研究主体为互联网数据中心。
3. 本文认为绿色电力的各种能源按照固定比例确定，传统电力的各种能源按照固定比例确定。
4. 本文假设所研究的数据中心制冷设备和其他辅助设备均能正常运行，不出现损害情况。
5. 在本文模型建立过程中出现其他假设，将会在文中加以说明。

三 符号说明

变量名称	符号
绿色电力使用率	$R_{green} = \sum_{i=1}^N \frac{G_i}{D_i}$
算力任务调度能耗	ΔD_i
“算力—能源”协同优化综合效益	CER
权重程度评分	M
指标的综合成绩	S
相关系数矩阵	R
相关系数	r
IT 设备上升最大功耗	$P_{m, max}$

注：当本文出现新的符号，将会加以说明。

四 问题一模型建立与求解

4.1 问题一分析

问题一要求建立一个算力和电力协同调度的优化模型,该模型能够实现数据中心可以根据实时计算任务需求进行算力资源的优化分配,确保计算任务能够按时完成,同时保证优先使用绿色能源提供的电力供应。

基于以上分析,本文首先阐明了一般数据中心的基本架构和各部分用电量,分析了一般数据中心的算力任务分类和用电灵活性来源。在此基础上,建立了以绿色电力使用率最大化为目标的优化模型,并采用题目中所提供的数据对模型进行求解,给出了适用于本题目情景下的最优调度方案。

4.2 数据中心基本架构

如图 4.1 (1) 所示,一般来说,数据中心根据其发挥的作用,可以分为普通数据中心和互联网数据中心[1]。这两种数据中心均包括 IT 设备(提供主要计算服务)、制冷设备、供配电设备和辅助设备[2]。

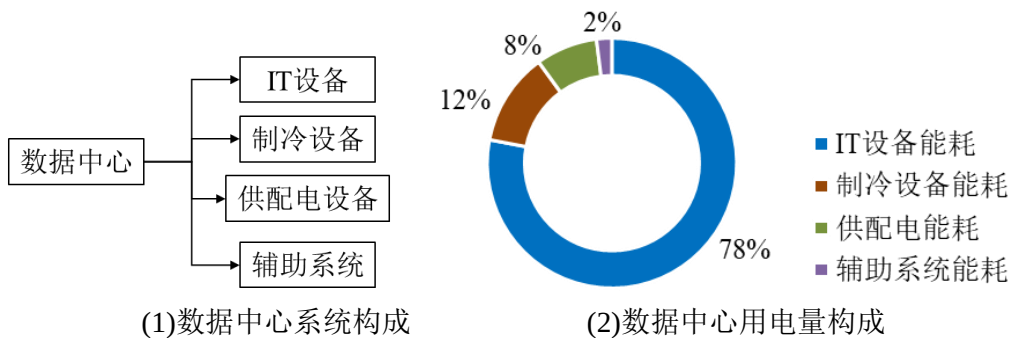


图 4.1 数据中心系统构成和各部分用电量

研究主体

本文研究的数据中心主体为互联网数据中心。互联网数据中心不同于普通数据中心,主要特征是规模较普通数据中心大,而且算力任务复杂、数量较多,且能够通过高速网络实现数据中心之间信息数据的快速交换和计算指令的实时互通。

电能使用效率(PUE)是目前公认的衡量数据中心电力使用效率的标准(定义为数据中心的总能耗与IT设备能耗的比值)。图 4.1 (2)表明了一般数据中心在运行过程中各个组成部分用电量的占比比例[3]。从图中可以得到,对于一个PUE=1.3的数据中心来说,其承担主要算力任务的IT设备用电量占总用电量的78%,制冷设备消耗12%,供配电设备和辅助系统用电量占比约为10%。随着数据中心能效的提高,PUE值将逐渐减小为1。

多数据中心集群

如图 4.2 所示，为了提高数据中心使用效率并提供较大规模化的计算能力（即“算力”），数据中心经常以集群的形式出现[4]。数据中心集群由位于一个地理区域内的若干个数据中心组成，集群内可以由调度管理系统协同调度算力任务，可以实现通信和协作。

本文研究对象主体为互联网数据中心，其本质研究的是互联网中心集群。从图 4.2 可以得到，本文聚焦于数据中心集群的算力调度方面，以绿色电力使用率最大化为目标，对数据中心调度管理系统建模求解。

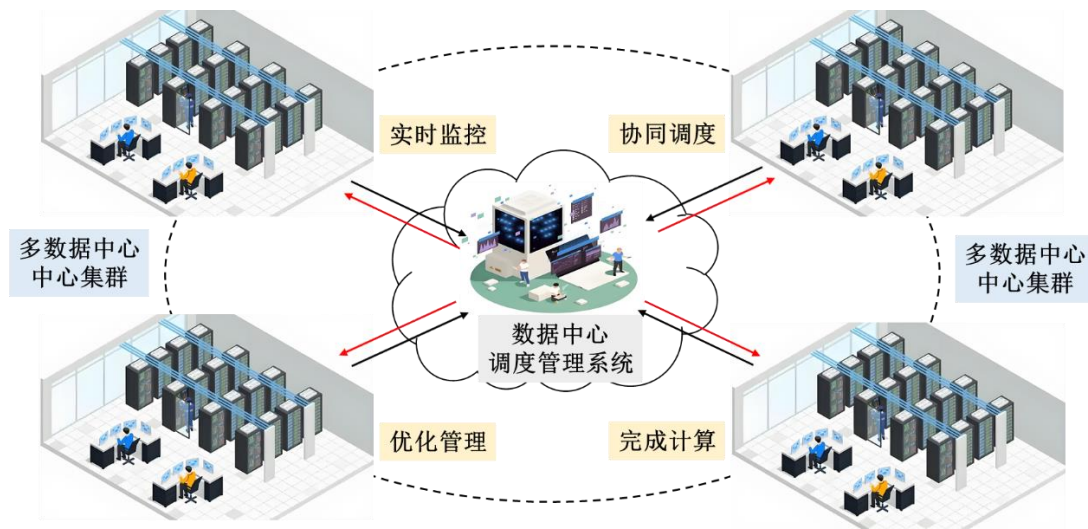


图 4.2 多数据中心集群算力任务协同调度

4.3 数据中心算力任务

根据现有文献[5-6]和题目中数据中心提供的算例场景，以及实际中普遍应用的分类方法，本文将算力任务分为高紧急任务、中等紧急任务、非紧急任务。如表 4.1 所示，表明了这三类算力任务的特点和调度灵活性。

表 4.1 数据中心算力任务分类、特点和调度灵活性

任务类型	算例	特点	调度灵活性
高紧急任务	灾害预警	快速计算和响应； 对时间延迟敏感； 任务优先级最高。	空间灵活性
中等紧急任务	机器学习	执行时间长； 计算资源消耗量大； 对时间延迟不敏感； 任务优先级较高。	时间灵活性
非紧急任务	后台加工	执行时间长； 计算资源消耗量大； 对时间延迟最不敏感； 任务优先级最低	时间灵活性

(1) 高紧急任务

高紧急任务是指在计算过程中需要快速及时响应的算力任务。常见的算例为金融证券、灾害预警、视频通话、远程医疗和网页浏览等。在实际情况中，该类任务对时间延迟十分敏感，若出现处理超时，将导致客户对数据中心服务质量不满。该类任务的特点是在数据中心调度系统内优先级最高，不允许在时间上推迟。

对于该类算力任务的调度灵活性，考虑到高紧急任务对服务质量要求极高，该类算力任务在执行过程中不会被调度，但具有相当大的空间灵活性。

(2) 中等紧急任务

中等紧急任务指的是在数据中心调度系统中接收到的重复提交、重复处理的算力任务。常见的算例为用户每天对生产数据进行一次报表分析等。一般情况下，中等紧急任务可以视为是对同一个计算任务的重复性执行，具有完全相同的计算内容、计算逻辑和资源需求。因此，这些任务在不同周期中的电力消耗也将保持一致，在计算过程中存在着固定顺序。

(3) 非紧急任务

非紧急任务指的是发生时间、完成时间和计算资源需求等不具备固定规律，由用户随机提交到服务器的离线任务计算请求。这类任务通常被设定为较低的任务优先级，可以在服务器相对空闲的时段处理。

对于中等紧急任务和非紧急任务，在通常情况下，用户能够接受一定时间范围的执行延迟。数据中心只需要确保所有计算任务能在截止时间前完成，便可视为未对服务质量造成影响。

考虑到上述特征，中等紧急任务和非紧急任务通常允许一定的响应时间延迟，在时间上能够进行延后处理，具有较大的时间延迟灵活性，使得数据中心能够调整用电行为，为数据中心和电网在时间尺度上协同调度运行提供了可能。

4.4 算力任务调度优化模型

本文按照题目要求，首先将算力任务分为前文所述三类，分别是高紧急任务、中等紧急任务和非紧急任务。此部分内容将针对题目中所提供数据中心计算场景建模提出优化调度模型。

绿色电力使用率

$$R_{green} = \sum_{i=1}^N \frac{G_i}{D_i} \quad (1)$$

其中， G_i 表示算力任务 i 消耗的绿色能源电力（kWh）， D_i 表示算力任务 i 消耗的总能源电力（kWh）， R_{green} 表示绿色能源电力使用率。

在公式（1）中，应考虑算力调度需要的电力能耗。即：

$$D_i = \sum_{i=1}^N (D_{i0} + \Delta D_i) \quad (2)$$

其中, D_{i0} 表示算力任务 i 计算过程中消耗的能源电力 (kWh), ΔD_i 表示调度算力任务 i 消耗的能源电力 (kWh)。

根据前文所述, 本文建立的调度优化模型首先应调度非紧急任务, 其次调度中等紧急任务, 高等紧急任务不进行调度。因此, 对于非紧急任务和中等紧急任务, 其 ΔD_i 有所不同。具体数值将在模型求解中展示。

优化目标函数

$$\text{MAX } R_{\text{green}} = \sum_{i=1}^N \frac{G_i}{D_i} \quad (3)$$

本文建立模型的优化目标函数如公式 (3) 所示, 即最大化绿色电力使用率。针对此目标函数, 并结合实际情况, 可提出此优化目标函数约束条件。

约束条件

● 电力能耗上限性

绿色电力和传统电力总量有限, 即对于数据中心来说, 电力能耗是有上限的。

$$G_i + T_i = D_i \leq D_{\max} \quad \forall i \quad (4)$$

● 传输功率上限性

在某一时刻, 电网传输到数据中心的电力功率是有限的, 即某一时段 (t 时段) 的电力能耗也是有上限的。

$$D_{it} \leq D_{t,\max} \quad \forall i \quad (5)$$

● 算力任务完成保证性

在调度后, 应保证所有的算力任务全部在 1 天 24h 内完成。在实际情况中, 这个时间点可以适当延长。本文模型考虑题目要求限制, 故提出 24h 的时间限制要求, 即在 24h 内算力任务可以调度。同时应注意到算力任务在调配时, 只能延迟调配, 因此本模型不考虑超过 48h 的情况。

模型求解

对于该优化模型, 本文采用多层粒子群算法对数据中心各个算力任务调度达到最大化绿色电力使用率进行安全寻优方案。该算法流程如图 4.3 所示。

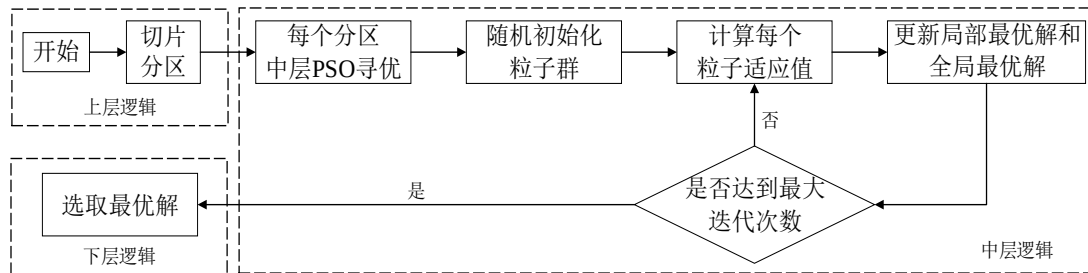


图 4.3 多层粒子群算法流程图

同时，本文模型求解中，使用题目提供的场景。定义非紧急任务 ΔD_i 为 0.30kWh、中等紧急任务 ΔD_i 为 0.50kWh。

优化前后对比的调度场景如表 4.2 所示。

表 4.2 优化前后的调度场景

time	HUT/ 优化前	HUT/ 优化后	HUT/ 变化	MUT/ 优化前	MUT/ 优化后	MUT/ 变化	LUT/ 优化前	LUT/ 优化后	LUT/ 变化
0-6	-	-	0	40	26	-14	60	10	-50
6-8	-	-	0	55	55	0	70	48	-12
8-12	114	114	0	72	90	18	-	47	47
12-14	54	54	0	95	119	24	-	27	27
14-18	152	152	0	80	98	18	-	43	43
18-22	50	50	0	50	14	-36	40	0	-40
22-24	-	-	0	20	10	-10	15	0	-15

通过计算，可以得知，优化前绿色电力使用率为 43.2%，优化后绿色电力使用率提高到 86.3%，提升了 43.1%。

4.5 灵敏度分析

算力任务调度能耗

首先分析本模型中算力调度能耗参数 ΔD_i 变化对模型结果的影响。

表 4.2 中定义算力调度能耗 ΔD_i 为相应算力任务能耗的 1%，依次取相应算力任务能耗的 2%，5%，10%。经过计算发现优化后的调度场景没有明显变化。这是由于在题目所给出的调度场景中，预设了较大的电力能耗上限和传输功率上限，算力调度能耗不足以影响约束条件。可知改变算力调度能耗对于本文模型所计算情景没有显著影响。

算力任务类型

在本文中优先调度非紧急任务，然后是中等紧急任务，高紧急任务不参与调度。当本模型去掉此优先调度非紧急任务的约束条件。当采用高紧急任务不参与调度，非紧急任务和中等紧急任务一起调度时，可以求解得到优化前后对比的调度场景如表 4.3 所示。

表 4.3 优化前后的调度场景（算力任务类型）

time	HUT/ 优化前	HUT/ 优化后	HUT/ 变化	MUT/ 优化前	MUT/ 优化后	MUT/ 变化	LUT/ 优化前	LUT/ 优化后	LUT/ 变化
0-6	-	-	0	40	24	-16	60	16	-44
6-8	-	-	0	55	55	0	70	48	-12
8-12	114	114	0	72	92	20	-	53	53
12-14	54	54	0	95	119	24	-	27	27
14-18	152	152	0	80	100	20	-	41	41
18-22	50	50	0	50	14	-36	40	0	-40
22-24	-	-	0	20	8	-12	15	2	-13

通过计算得知，优化前绿色电力使用率为 43.2%，优化后绿色电力使用率提高到 88.4%，提升了 45.2%。通过对比表 4.2 和表 4.3 数据，可以得知算力任务类型的优先级发生变化时，对模型的调度会产生一定影响。这种影响在局部范围内发生，主要是由于粒子群算法可能会计算全局最优解和局部最优解。

✚ 传输功率上限

在此模型中，如果改变约束条件传输功率上限，将题目中传输功率上限变为原来的 120%、80%，可以计算得到优化后的调度场景如图 4.4 和 4.5 所示。

表 4.4 优化前后的调度场景（传输功率上限为 120%）

time	HUT/ 优化前	HUT/ 优化后	HUT/ 变化	MUT/ 优化前	MUT/ 优化后	MUT/ 变化	LUT/ 优化前	LUT/ 优化后	LUT/ 变化
0-6	-	-	0	40	20	-20	60	10	-50
6-8	-	-	0	55	55	0	70	48	-12
8-12	114	114	0	72	98	10	-	47	47
12-14	54	54	0	95	119	24	-	27	27
14-18	152	152	0	80	98	18	-	43	43
18-22	50	50	0	50	14	-36	40	0	-40
22-24	-	-	0	20	8	-12	15	0	-15

通过计算，优化前绿色电力使用率为 43.2%，优化后绿色电力使用率提高到 91.6%，提升了 48.4%。

表 4.5 优化前后的调度场景（传输功率上限为 80%）

time	HUT/ 优化前	HUT/ 优化后	HUT/ 变化	MUT/ 优化前	MUT/ 优化后	MUT/ 变化	LUT/ 优化前	LUT/ 优化后	LUT/ 变化
0-6	-	-	0	40	34	-6	60	10	-50
6-8	-	-	0	55	55	0	70	48	-12
8-12	114	114	0	72	90	18	-	47	47
12-14	54	54	0	95	100	5	-	27	27
14-18	152	152	0	80	98	18	-	43	43
18-22	50	50	0	50	21	-29	40	0	-40
22-24	-	-	0	20	14	-6	15	0	-15

通过计算，优化前绿色电力使用率为 43.2%，优化后绿色电力使用率提高到 74.6%，提升了 31.4%。

通过对比可以发现，传输功率上限能够较大影响模型的调度优化。设想一下，如果传输功率没有上限，本模型将会达到最大的优化目标，即绿色电力使用率达到 100%。可以看到，当传输功率上限越低，本模型优化目标绿色电力使用率也越低，基本呈现正相关关系。

当然，在本模型中没有考虑成本的约束条件，在问题二中，本文将综合考虑成本和碳排放的双重约束，寻求最佳的绿色电力使用率。

五 问题二模型建立与求解

5.1 问题二分析

问题二要求建立一个电力调度优化模型,该模型能够合理调节使用绿色电力和传统电力的比例。众所周知,提高绿色电力的使用比例,能够减少碳排放,但是同时增加了电力成本。本问题希望建立的优化模型能够找到最优绿色电力和传统电力的比例,达到降低电力成本和减少碳排放的双重目标。

基于以上分析,本文首先分析了电网中各种来源的电力造成的碳排放量和成本,并提出了综合效益评价指标,通过建立综合评价模型考虑技术效益、碳排放效益和经济效益来计算综合效益。最后,建立优化模型,以最大化综合效益作为优化目标,寻求最优的绿色能源使用比例。

5.2 电网电力分类

(1) 绿色电力

绿色电力[7]指的是通过可再生能源(如太阳能、风能、水能、地热能、核能等)生产的电力。绿色电力的主要特点包括其可持续性、低污染性以及支持全球气候变化应对和能源转型的能力,更加环保但通常成本更高。

(2) 传统电力

传统电力[7]主要是指通过化石燃料(如煤炭、石油、天然气)燃烧或核裂变等过程产生的电力。这些能源不仅是非可再生的,还会在使用过程中产生大量的温室气体排放,导致空气污染和气候变化。

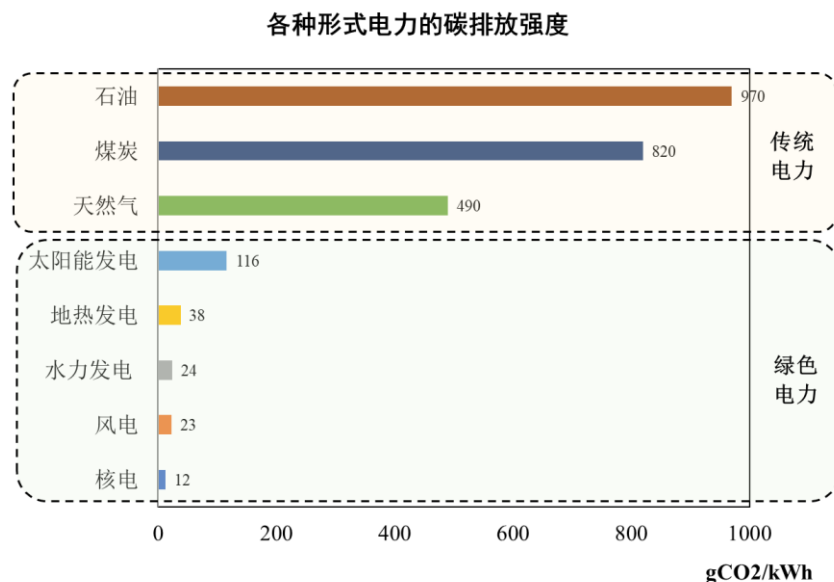


图 5.1 绿色电力和传统电力的碳排放强度

如图 5.1 和图 5.2 所示,表示了绿色电力和传统电力在供能时的碳排放强度

和生产成本。可以得到，传统电力的碳排放强度明显高于绿色电力，而成本普通比绿色电力较低。

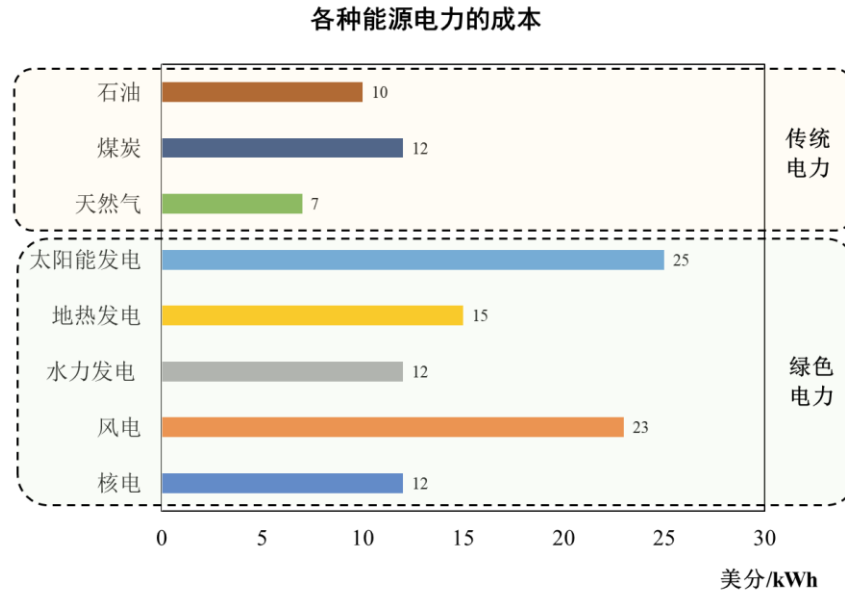


图 5.2 绿色电力和传统电力的成本

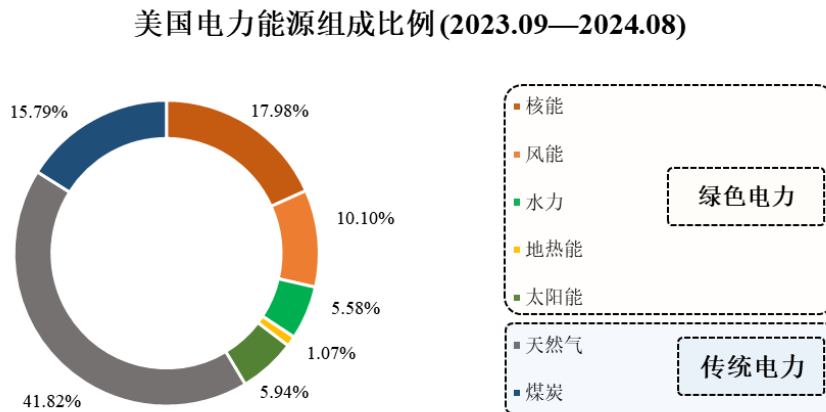


图 5.3 各种能源形式电力在电网中构成比例

如图 5.3 所示，表明了各种能源形式的电力在美国电网中的构成比例，数据采集于 2023 年 9 月至 2024 年 8 月[8]。在本文模型中，在绿色电力的组成部分中，可以认为太阳能、风能、水能、地热能、核能以图 5.3 所示比例组成，传统电力中煤炭、天然气也是以图 5.3 所示比例组成。

5.3 电网“算力—能源”协同优化综合效益评价模型

本节从数据中心和电网两个视角出发，分别从技术效益、经济效益和环境效益三个维度，选取了 6 个二级指标，如表 5.1 所示。各指标的含义和计算方法将在下文中详细分析。

表 5.1 数据中心与电网“算力-能源”协同综合效益评价指标体系

一级指标	主体	二级指标	指标含义
A1 技术效益	数据中心	B11 服务质量	反映算力任务处理速度
	电网	B12 削峰填谷	反映调度后电网峰谷差值与峰值比值
A2 经济效益	数据中心	B21 用电成本减少量	反映调度后数据中心用电成本减少量
	电网	B22 燃料成本减少量	反映调度后电网燃料成本减少量
A3 环境效益	数据中心	B31 碳排放减少量	反映调度后数据中心碳排放减少量
	电网	B32 碳排放减少量	反映调度后电网碳排放减少量

技术效益指标 A1

● 服务质量（B11）

数据中心对各类算力任务的服务质量可以由响应时间进行表征。响应时间越短，说明数据中心对该类算力任务的服务质量越高；响应时间越长，说明数据中心对该类算力任务的服务质量越差。

● 削峰填谷（B12）

削峰填谷是指电网中的电力负荷在高峰时段降低，在低谷时段增加的能力，以达到平滑电网负荷曲线，减少电网整体运行成本等目标。因此，为了体现在数据中心和电网协同优化框架下电网中电力负荷优化效果，本文采用了削峰填谷率[9]作为电网的技术类指标，其计算方法为峰谷差与峰值负荷的比值。

经济效益指标 A2

● 数据中心：用电成本减少量（B21）

数据中心耗电量逐年攀升，其用电成本占比也将持续增加，为数据中心运营带来较大挑战。因此，对于数据中心而言，用电成本是衡量各场景运行经济性的重要指标之一。前文的理论分析表明，数据中心与电网协同运行可以显著降低数据中心的用电成本。因此，选取协同前后数据中心用电成本减少量作为数据中心的经济类指标。

● 电网：燃料成本减少量（B22）

电网的燃料成本主要是指电网运行对煤、油等化石燃料的使用成本，在本文中主要以标准煤的燃料成本为主。

环境效益指标 A3

● 数据中心：碳排放减少量（B31）

经本文分析可知，在协同调度系统下，数据中心利用算力任务可以通过将算力任务转移到绿色电力占比较大的时段区间，由此增加电网对可再生能源的消纳量，减少碳排放。

● 电网：碳排放减少量（B32）

该指标表示在协同前后电网碳排放量的变化情况，其计算方法为协同调度前的碳排放量与协同后的碳排放量的差值。

下面通过 AHP 模型[10]来计算表 5.1 中各项系数的权重。

通过算术平均法，几何平均法，与本征值法计算各个指标对应的权重向量；并将三种权重向量的平均值作为最终的权重向量。

假设判断矩阵 TargetMat 为：

$$TargetMat = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (6)$$

算术平均法求得的权重向量 λ 应为（ a_{xy} 为判断矩阵 TargetMat 中的元素）：

$$\lambda_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{a_{kj}}{\sum_{j=1}^n a_{ji}} \quad (k=1,2,3,\dots,n) \quad (7)$$

几何平均法求得的权重向量 ω 应为（ a_{xy} 为判断矩阵 TargetMat 中的元素）：

$$\omega_k = \frac{\sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{kj}}}{\sum_{i=1}^n \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}} \quad (k=1,2,3,\dots,n) \quad (8)$$

一致矩阵有且只有一个非零本征值，且此本征值对应的本征向量为 TargetMat 的所有列。若 TargetMat 在容许范围内不一致，则将对应 TargetMat 的最大特征值 $\varphi_{\max}$ 的特征向量 $\eta_{\max}$ 作为权重向量。经过归一化处理后即可获得本征值法求出的权重向量 δ ，即：

$$\delta_k = \frac{\eta_{\max_k}}{\sum_{i=1}^n \eta_{\max_i}} \quad (k=1,2,3,\dots,n) \quad (9)$$

求由算术平均法，几何平均法，与本征值法求出的权重向量的对应位置的元素的平均值，其组成的向量即为最终的权重向量 ν 。即：

$$\nu_k = \frac{\lambda_k + \omega_k + \delta_k}{3} \quad (k=1,2,3,\dots,n) \quad (10)$$

❖ 一致性分析

● 计算判断矩阵的一致性指标 CI：

$$CI = \frac{\varphi_{\max} - n}{n-1} \quad (11)$$

- 在下表中查找平均随机一致性指标 RI :

表 5.2 n 阶矩阵对应的平均随机一致性指标

矩阵阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46

- 计算一致性比率 CR :

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (12)$$

当 $CR < 0.1$ 时, 判断矩阵的一致性可以接受; 而当 $CR > 0.1$ 时, 判断矩阵的一致性不可接受, 矩阵需要进行复查, 修改。

❖ 确定具体指标权数

表 5.3 比较矩阵比例标度表

标度	含义
1	表示两个因素相比, 具有同样重要性
3	表示两个因素相比, 一个因素比另一个因素稍微重要
5	表示两个因素相比, 一个因素比另一个因素明显重要
7	表示两个因素相比, 一个因素比另一个因素强烈重要
9	表示两个因素相比, 一个因素比另一个因素极端重要
2, 4, 6, 8	上述两相邻判断的中值
倒数	因素 i 与 j 比较的判断 a_{ij} , 则因素 j 与 i 比较的判断 $a_{ji}=1/a_{ij}$

❖ AHP 模型求解结果

通过以上的算法, 新模型重新计算了各大类别所占的权重, 结果为:

表 5.4 大类别下子指标权重确定

一级指标	二级指标	权重
36.3%	B11 服务质量	40.0%
	B12 削峰填谷	60.0%
31.1%	B21 用电成本减少量	45.0%
	B22 燃料成本减少量	55.0%
32.6%	B31 碳排放减少量	61.1%
	B32 碳排放减少量	38.9%

❖ 电网“算力—能源”协同优化综合效益

$$CER = \sum_{i=1}^N a_i A_i = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N b_{ij} B_{ij} \quad (13)$$

综合效益即为公式 (13) 所示。CER 为电网“算力—能源”协同优化的综合效益, A_i 为表 5.1 中一级指标, B_{ij} 为表 5.1 中二级指标。其权重由表 5.4 确定。

5.4 算力任务调度优化模型（综合效益目标）

本文按照题目要求, 在问题一算力任务调度优化模型的基础上, 建立以最大化综合效益作为优化目标的算力任务调度优化模型。此部分内容将针对题目中所

提供数据中心计算场景建模提出优化调度模型。

✚ 优化目标函数

$$\text{MAX CER} = \sum_{i=1}^N a_i A_i = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N b_{ij} B_{ij} \quad (14)$$

本文建立模型的优化目标函数如公式(14)所示,即最大化绿色电力使用率。

✚ 决策变量

问题二的决策变量与问题一不同。问题二主要是求解得到最优化的绿色电力与传统电力的使用比例,其决策变量为绿色电力的使用比例。即

$$R_{green} = \frac{G_i}{D_i} \quad (15)$$

在此,本文假设各个时段的绿色电力使用比例保持一致。因此本模型求解时只需要将该变量应用于各个时段即可。

✚ 约束条件

针对此目标函数,并结合实际情况,可提出此优化目标函数约束条件。本部分的目标函数约束条件与问题一基本一致。

✚ 模型求解

对于该优化模型,本文采用多层粒子群算法对数据中心各个算力任务调度达到最大化绿色电力使用率进行安全寻优方案。该算法流程与问题一相同,如图 4.3 所示,在此不再赘述。同时,本文模型求解中,使用题目提供的场景。通过求解,可以得到最优的绿色电力使用占比为 62.6%。

5.5 灵敏度分析

按照帮本文对此问题的分析,B11 服务质量、B12 削峰填谷、B21 用电成本减少量、B22 燃料成本减少量、B31 碳排放减少量和 B32 碳排放减少量的权数为模型中主观变量。因此在此对评分系统的六个变量的对应权重进行灵敏性分析。

在模型求解过程中,本文认为的六大变量的相对重要性排序为:B31 碳排放减少量权重最大,B12 削峰填谷次之,B32 碳排放减少量最不重要,并用 AHP 方法求得各大变量的权重,以进行最终评分。现假设模型中 B31 碳排放减少量和 B32 碳排放减少量同等重要,并且具有较大的权重。根据本文模型,可以求解得到最优的绿色电力使用占比为 76.3%。

与未改变权重的结果对比,发现变化碳排放量的权重对于模型的求解结果具有显著的影响。这是由于本文中模型本质目的为求得成本和碳排放之间的一个平衡,模型的参数较少,当增加环境效益的权重时,绿色电力的最优使用占比就会提高。

六 问题三模型建立与求解

6.1 问题三分析

问题三要求设计一种高效的调度算法,该算法需要在算力需求和电力供应之间达到平衡的同时,考虑到成本优化。具体来说,当电力供应发生较大变化时,这种算法需要能够迅速做出反应,调整算力的负载,从而避免出现电力过剩或不足的情况。

基于本文求解问题一所建立的算力和电力协同调度优化模型,问题三算法需要尽可能地使调度高效化。根据前文所述,数据中心能耗优化问题的本质是在数据中心总算力满足当前算力,以及空调制冷量保证 IT 设备正常运行的前提下,数据中心的能效达到最优。基于此,本文建立了多时段设备耦合的数据中心能效优化模型。通过采用前瞻解耦算法和 IT 设备聚合算法[11],减少了时段间耦合约束起作用次数和整数变量,极大地提高了计算速度,从而使调节的时间减短,使算法更加高效。

6.2 多时段设备耦合数据中心能效优化模型

目标函数

在本模型中,目标函数包括运行成本和启停成本两部分,如公式(16)所示:

$$\text{MIN} \sum_{t=1}^T \left\{ FP_{total}(t) \Delta t + \sum_{j=1}^N S_j(t) \right\} \quad (16)$$

其中, t 为当前时段; T 为总时段数; Δt 为时段间隔; F 为运行成本系数; $P_{total}(t)$ 为 t 时段的数据中心总能耗; $\sum_{j=1}^N S_j(t)$ 为时段 IT 设备的总启停成本。

约束条件

当前,数据中心的信息技术装备普遍面临两大挑战。首先,大量 IT 设备的资源使用效率极低,通常仅维持在 10%至 20%的水平,这不仅导致了能源的大量消耗,还增加了设备管理的复杂性[12]。其次,许多数据中心存在大量陈旧且未被充分利用的 IT 设备,这些设备尽管不再发挥实际作用,却依然处于开机状态,继续消耗能源。鉴于此,有必要根据计算能力的实际需求,实时调整 IT 设备的运作模式,对于效率不高的设备采取关闭或休眠措施,以此提高整体资源的使用效率,并将 IT 设备的能耗降至最低,同时确保用户的计算需求不受影响。

● 算力需求约束

$$\sum_{i=1}^N u_i = u_{total}(t) = D_{IT}(t) \quad (17)$$

式(17)中, u_i 为第 i 台 IT 设备的总算力; $u_{total}(t)$ 为数据中心在 t 时段提供的算力; $D_{IT}(t)$ 为 t 时段的算力需求。式(17)限制了数据中心的算力总量。

- 芯片温度上限约束

$$T_{IT}(t) \leq T_{IT\max} \quad (18)$$

式 (18) 中, $T_{IT}(t)$ 为 t 时段 IT 设备的芯片温度; $T_{IT\max}$ 为 IT 设备芯片温度的上限。式 (18) 限制了 IT 设备的芯片正常运行的温度上限, 通常为 80°C 。

- IT 设备爬坡约束

$$P_{IT,i}(t) \Big|_{I_i(t)=1} - P_{IT,i}(t-1) \Big|_{I_i(t)=1} \leq R_{IT} \quad t = 2, 3, \dots, T \quad (19)$$

式 (19) 中, $P_{IT,i}(t) \Big|_{I_i(t)=1}$ 表示第 i 台 IT 设备处于启动状态时在 t 时段的功率; R_{IT} 为爬坡系数; T 为总时段数。式 (19) 限制了 IT 设备的爬坡速率。

6.3 基于多时段设备耦合的数据中心能效优化算法

对于本文模型, 若直接对其进行精确求解, 其计算效率将难以达到在线计算的需求, 主要有以下 2 个原因:

- 🌈 时间段的相互依赖。

数据中心能效优化问题在多个时间段内存在依赖性, 这导致在模型求解过程中不得不引入整数变量以及众多时间段间的耦合约束, 相较于单一时间段的约束, 其求解过程更为复杂。

- 🌈 IT 设备配置的复杂性。

在多时间段内对数据中心能效进行优化, 其数学本质属于混合整数规划问题。随着待决策的 IT 设备数量和调度时间段的增加, 整数变量的激增会引起“组合爆炸”, 导致求解问题规模不断扩大, 计算所需时间也随之延长。

◆ 前瞻解耦算法

为此, 本文针对这些特定的计算挑战, 提出了一种适用于在线计算的多时间段数据中心能效优化算法, 即前瞻解耦算法[13], 旨在提升求解的效率。

基本思想是通过判断时段耦合约束是否起作用, 从而减少数据中心能效优化问题的求解时间。

设 N_i 为 IT 设备 i 的功率从下限到上限全程上升所需的最少时段数, 如公式 (20) 所示:

$$N_i = \text{round} \left(\frac{P_{IT,i,\max} - P_{IT,i,\min}}{R_{IT} \Delta t} \right) \quad (20)$$

公式 (20) 中, $P_{IT,i,\max}$ 和 $P_{IT,i,\min}$ 分别为第 i 台 IT 设备的能耗最大值与最小值。

设 m 为任意整数。在时段 t 的前 m 个时段内, 将 IT 设备分为如下两个集合: 快速上升集合 N_f 和慢速上升集合 N_s 。其分类依据是 IT 设备能否从最小功率上升至最大功率, 能则分入快速上升集合, 否则分入慢速上升集合。即快速上升集合的 IT 设备从其最小功率上升至最大功率的最短时间小于 m 个时段, 而慢速

上升集合的 IT 设备则大于 m 个时段。分别表示如下：

$$\begin{aligned} N_f &= \{i \mid N_i \leq m\} \quad 0 < m < t \\ N_s &= \{i \mid N_i > m\} \quad 0 < m < t \end{aligned} \quad (21)$$

m 会引起爬坡能力要求的变动。当 m 较小时，对爬坡能力要求较高，多数 IT 设备被分入慢速上升集合；当 m 较大时，对爬坡能力要求较低，多数 IT 设备被分入快速上升集合。在这 m 个时段内，快速上升集合的 IT 设备对 IT 设备总能耗的贡献是 $P_{IT,i,max}$ 和 $P_{IT,i,min}$ 。由于慢速上升集合的 IT 设备则必须以最大的速度增加其输出功率，时段 $t-m$ 至时段 t 之间这 m 个时段内，所有 IT 设备能够上升的最大功耗 $P_{m,max}$ ：

$$P_{m,max} = \sum_{i \in N_f} (P_{IT,i,max} - P_{IT,i,min}) + \sum_{i \in N_s} m R_{IT,i} \Delta t \quad (22)$$

由式 (22) 可求得 $P_{m,max}$ ，即对应的该 m 个时段所有 IT 设备的算力能够上升的最大容量。

令 $D_{IT}(t)$ 为数据中心在 t 时段的总算力需求。对任意值 m ，则有：

$$D_{IT}(t) - D_{IT}(t-m) > u_{m,max} \quad (23)$$

对于任意 m ，式 (23) 成立至少一次，则说明总算力需求在该 m 个时段的上升值超过了 $u_{m,max}$ 。此时不能解耦。对于任意 m ，式 (25) 均取小于或等于号，则 $u_{m,max}$ 大于或等于总算力需求的变化值。此时对于 t 时段耦合约束不起作用，这就是解耦条件。由于时段耦合约束起作用的次数减少，该解耦算法可以显著减少数据中心能效优化问题的求解时间。

因此，本文提出的多时段数据中心能效优化求解方法大致包括 4 个步骤，具体流程如图 6.1 所示。

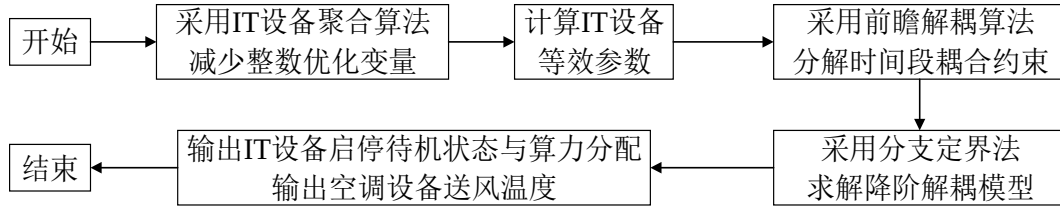


图 6.1 多时段数据中心能效优化方法流程图

6.4 模型求解

为了验证本算法的有效性与计算效率，本文采用 MATLAB 软件，针对国内一家知名互联网公司的大型数据中心实际运行数据[13]进行了能效优化仿真。该数据中心拥有 10 万台均匀分布的 IT 设备和 1 个集中的空调系统。仿真算例的优化时间间隔设定为 5 秒，总优化时长为 24 小时。

本文对比了以下 4 种算法的计算能效、计算成本和优化计算时间，对比了前三种优化方法相对于 M4 方法在优化效果和计算效率方面的表现。以总成本作为

评价优化效果的指标，总成本主要包括运行成本和启停成本。运行成本涉及数据中心设备的日常运行费用及损耗，而启停成本则是指 IT 设备在启停设备启停时的通电和断电过程对 IT 设备的硬件造成的损耗。

- M1: 本研究提出的多时段数据中心能效优化方法；
- M2: 不采用设备聚合及前瞻解耦加速算法的 M1 方法；
- M3: 传统的单时段数据中心能效优化方法；
- M4: 未进行能效优化的对照组，即所有 IT 设备始终保持开机状态，不进行运行状态与算力分配的管理，空调设备设定为恒定 25℃运行。

◆ 模型求解结果

通过分析优化结果，当算力需求曲线波动较小时，代入算例数据，得到 M1、M2、M3、M4 方法的优化结果如表 6.1 所示。

表 6.1 算例结果比较

方法	PUE	总成本/万元	优化计算时间/s
M1	1.2749	115.64	61.91
M2	1.2749	115.64	10845.01
M3	1.4552	136.86	184.56
M4	1.6102	179.54	-

🌈 总成本

M4 方法的费用最高，达到 179.54 万元；而 M1 与 M2 方法成本相对较低，均为 115.64 万元；尽管 M3 方法相较于 M4 方法有所降低，但降幅并不显著。原因是 M1 和 M2 方法考虑了时间段的相互制约，有效减少了 IT 设备的频繁开关机。M3 由于 IT 设备开关机频繁，导致能耗和运行损耗增加，总成本相对较高。

🌈 PUE 值

与 M4 相比，M1、M2、M3 的 PUE 值均有显著下降，分别为 1.2749、1.2749 和 1.4552，M3 的 PUE 值略高于 M1 和 M2 方法。这是因为 M1、M2、M3 通过优化 IT 设备的运行状态和算力分配，关闭了不必要的 IT 设备，提升了设备利用率，从而降低了 PUE 值。M1 和 M2 方法由于考虑了时段间的耦合约束，通过高效的数据中心运营管理，进一步提高了 IT 设备的能源使用效率，降低了 PUE 值。

🌈 计算时间

M2 方法的耗时最长，达到 10845.01 秒；而 M1 和 M3 方法的计算时间较短，分别为 61.91 秒和 184.56 秒，其中 M1 方法的计算速度最快。这是因为 M2 方法未采用加速算法，众多整数变量和时段间耦合约束使得计算速度缓慢；M3 方法未考虑时段间耦合约束，计算速度相对较快；M1 方法通过采用前瞻解耦算法和 IT 设备聚合算法，大幅提升了计算速度，所需时间最短。

七 模型优缺点及改进

对于问题一和问题二，本文均采用了最优化模型。

本文建立的目标优化模型能够广泛应用于各个数据中心，具有较强的扩展性，可以根据所求解问题的变化调整模型优化目标参数和约束条件，适用于各种规模和复杂度的决策问题。同时本文建立的优化模型全面考虑了各种约束条件，如资源限制、时间约束、预算等，从而为决策提供更实际和可行的方案。能够为决策者提供定量分析，帮助他们做出理性、有效的决策，尤其在处理复杂决策问题时，优化模型能清晰地展示最优路径。

本文建立的优化模型简化了一些实际问题，忽略了数据中心不重要的变量或假设一些条件。虽然这种简化有助于模型计算，但有时可能导致模型与实际数据中心运营情况存在差距，从而影响最终决策的准确性。

对于问题一，本文采用了粒子群算法。

本文所采用的粒子群算法原理简单，易于理解和实现。其核心思想基于群体协作，算法不需要复杂的数学背景，适合快速开发和应用。同时能够在全局范围内搜索最优解。对于求解最优方案和最优绿色电力使用率都给出了最佳的结果。

同时在问题一中，粒子群可能会陷入局部最优解，尤其是在搜索空间较大或目标函数复杂时。且 PSO 算法的性能受参数选择（如惯性权重、学习因子等）影响较大。参数的选择对于优化结果和算法的收敛速度有重要作用，不当的参数设置可能导致算法的性能下降。

对于问题二，本文采用了 AHP 模型。

本文建立的 AHP 模型将复杂的数据中心碳排放效益问题和成本问题分解为多个层次，使得决策过程更加系统化，帮助决策者理清各个因素的关系，确保全面考虑各个方面，有助于后续优化模型的建立。AHP 模型还考虑了技术效益对决策结果的影响，而不仅仅关注题目给出的因素。

同时也应该注意到本文采用的 AHP 模型依赖专家或决策者的判断来确定准则和方案的权重，这些判断通常是主观的，可能受到个人偏见或经验的影响，导致决策结果的具有较大的敏感性。对于此，本文进行了敏感性分析。

对于问题三，本文采用了前瞻解耦算法。

本文采用的前瞻解耦算法具有明显的高效性。通过将复杂问题分解为更简单的子问题，每次只考虑局部的优化决策，从而可以显著提高计算效率。它避免了全局搜索中的大量计算，有助于快速找到近似最优解。

但同时在进行解耦时，某些全局因素可能会被忽略，导致局部解并非全局最优解。这有待后续研究和讨论。

八 结论

本文依托赛题设置和给定情景，对数据中心电力-算力协同调度展开深入研究，得到结论如下：

（1）问题一：本文首先阐明了数据中心的基本架构，分析了算力任务分类（高紧急任务、中等紧急任务、非紧急任务）和用电灵活性来源，建立了以绿色电力使用率最大化为目标的优化模型。该模型提出了绿色电力使用率指标，并计算了算力任务调度能耗，给出了约束条件。采用了多层粒子群算法对题目中给定情景进行求解，得到了以绿色电力使用率最大化为目标的算力任务调度方案，该方案提升了绿色电力使用率 43.1%。同时，本文对该模型的算力调度能耗、算力任务类型和传输功率上限进行了灵敏度分析，得到了传输功率上限和绿色电力使用率呈现正相关关系。

（2）问题二：本文首先收集了电网中各种来源的电力造成的碳排放量和成本数据，建立了综合评价模型提出了综合效益评价指标（技术效益、碳排放效益和经济效益）来计算综合效益。然后建立了以综合效益指标最大化为目标的优化模型，采用多层粒子群算法求解得到了题目给定情景下的最优绿色电力使用比例为 62.6%。同时，本文对综合评价模型的各项指标权重进行了灵敏度分析，得到了变化碳排放量的权重对于模型的求解结果具有显著的影响。

（3）问题三：本文在问题一算力和电力协同调度模型的基础上，建立了多时段设备耦合的数据中心能效优化模型。本文首先分析了影响算法求解速度的 2 个原因，针对原因提出采用前瞻解耦算法和 IT 设备聚合算法来提高模型求解速度。本文针对国内大型数据中心实际运行数据进行了能效优化仿真，对比了 4 种算法的计算能效、计算成本和优化计算时间，可以得到通过采用前瞻解耦算法和 IT 设备聚合算法，能够大幅提升计算速度，提高 IT 设备的能源使用效率，并显著降低成本。

（4）本文对所建立的模型进行了深入的灵敏度分析和优缺点分析，阐述了本文所建立模型的适用情景和未来改进方向。

整体来说，为了使得数据中心计算任务的分配和调度既能够满足服务质量要求，又能够最大化利用绿色电力，降低碳排放和电力成本，本文以优化模型作为基础模型，分别以最大化绿色电力使用率、最大化综合效益指标作为优化目标，建立完整模型，提出了给定情景下的优化方案，并提出了前瞻解耦算法用来提高数据中心调度运算速度。综上所述，本文解决了题目中的所有问题，给出了细致讨论和符合实际的解答。

参考文献

- [1] 孙晓杰, 刘昊儒, 余韵滢, 等. 基于多层粒子群算法的数据中心能耗优化调度策略[J]. 电信工程技术与标准化, 2024, 37(z1): 242-246.
- [2] 李静怡. 机器学习与优化算法在数据中心能耗管理中的综合应用[J]. 高科技与产业化, 2024, 30(09): 39-41.
- [3] 张泉, 郑浩然, 朱逸群, 等. 基于混合整数规划的数据中心冷却能耗优化[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2024, 51(9): 188-197.
- [4] 杨鸥羿. 基于强化学习的数据中心能耗优化调度策略研究[J]. 无线互联科技, 2024, 21(23): 99-103.
- [5] 付晓琳. 基于区块链的智能电网交易与协同调度策略研究[D]. 上海电机学院, 2021.
- [6] 曹雨洁, 丁肇豪, 王鹏, 等. 能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(二): 机遇与挑战[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(10): 3512-3527.
- [7] 叶桂森. 数据中心供电-负载协同优化运行技术研究[D]. 山东大学, 2023.
- [8] 曹雨洁. 数据中心和电网“算力-能源”协同优化及综合效益研究[D]. 华北电力大学(北京), 2024.
- [9] 王连芬, 许树柏. 层次分析法引论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1990.
- [10] 王继业, 周碧玉, 张法, 等. 数据中心能耗模型及能效算法综述[J]. 计算机研究与发展, 2019, 56(8): 1587-1603.
- [11] 马万震. 双碳目标下数据中心与配电网运行协同优化研究[D]. 华北电力大学; 华北电力大学(北京), 2023.
- [12] 马振琿. 以数据中心互动为特征的配电网协同优化调度技术研究[D]. 东南大学, 2023.
- [13] 考虑多时段设备耦合的数据中心能效优化方法[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(15).

附录

附录一：层次分析的比较矩阵

三大类别的比较矩阵：

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 11 \\ 11 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$$

附录二：层次分析的代码

```
%一 层次分析 matlab 代码
% Release_Time: 2021/02/02
% 层次分析法

clc;

disp('请输入判断矩阵');
TargetMat = input("");
[n,n] = size(TargetMat);

clc;
disp('请输入判断矩阵')
disp(TargetMat);
disp('判断矩阵已写入，正在计算权重');
```



```

% 算术平均法
Sum_TargetMat = sum(TargetMat);
GuiYi_TargetMat = TargetMat ./ Sum_TargetMat;
GuiYi_TargetMat = sum(GuiYi_TargetMat,2)./n;
SuanShu_WeightMat = GuiYi_TargetMat;
disp('算术平均法算出的权重');
disp(SuanShu_WeightMat);
disp("");
disp("");
% 几何平均法
Product_TargetMat = prod(TargetMat,2);
Product_TargetMat = Product_TargetMat .^ (1/n);
JiHe_WeightMat = Product_TargetMat ./ sum(Product_TargetMat);
disp('几何平均法算出的权重');
disp(JiHe_WeightMat);
disp("");
disp("");
% 本征值法
[BenZheng_Vec, BenZheng_Mat] = eig(TargetMat);
Max_eig = max(BenZheng_Mat(:));
[Row,Column] = find(BenZheng_Mat == Max_eig,1);
TeZheng_WeightMat = BenZheng_Vec(:,Column) ./ sum(BenZheng_Vec(:,Column));
disp('本征值法算出的权重');
disp(TeZheng_WeightMat);
disp("");
disp("");
%取平均数
Sum_WeightMat = (SuanShu_WeightMat + JiHe_WeightMat + TeZheng_WeightMat) ./ 3;
disp('权重');
disp(Sum_WeightMat);
disp("");
disp("");
%一致性分析
disp('正在分析一致性');
CI = (Max_eig - n) / (n - 1);
RI = [0,0,0.58,0.9,1.13,1.24,1.32,1.41,1.45];
CR = CI/RI(n);
disp('一致性比率为');
disp(CR);
if CR<0.1
    disp('一致性比率小于零点一，该矩阵一致性可以接受');
else
    disp('一致性比率大于零点一，矩阵需要进行修改！');

```

```

end

%二最优算法代码
%% 粒子群优化算法求解
%% 初始化种群
f = @(x1, x2.^-1); % 函数表达式% 求这个函数的最大值
x = linspace(-5, 5, 100);
y = linspace(-5, 5, 100);
figure
[X, Y] = meshgrid(x, y);
Z = f(X, Y);
mesh(X, Y, Z); % 画出函数整体图

N = 1000; % 初始种群个数
d = 1; % 空间维数
ger = 100; % 最大迭代次数
limit = [-5, 5]; % 设置位置参数限制
vlimit = [-1, 1]; % 设置速度限制
w = 0.8; % 惯性权重
c1 = 0.5; % 自我学习因子
c2 = 0.5; % 群体学习因子
for i = 1:d
    x1 = limit(i, 1) + (limit(i, 2) - limit(i, 1)) * rand(N, d);%
    初始种群的位置
    x2 = limit(i, 1) + (limit(i, 2) - limit(i, 1)) * rand(N, d);%
    初始种群的位置
end
v1 = rand(N, d); % 初始种群的速度
v2 = rand(N, d); % 初始种群的速度
xm1 = x1; % 每个个体的历史最佳位置
xm2 = x2; % 每个个体的历史最佳位置
ym1 = zeros(1, d); % 种群的历史最佳位置
ym2 = zeros(1, d); % 种群的历史最佳位置
fxm = zeros(N, 1); % 每个个体的历史最佳适应度
fym = -inf; % 种群历史最佳适应度
hold on
scatter3(xm1, xm2, f(xm1, xm2), 'ro'); title('初始状态图');
%% 群体更新
iter = 1;
record = zeros(ger, 1); % 记录器
while iter <= ger
    fx = f(x1, x2); % 个体当前适应度
    for i = 1:N
        if fxm(i) < fx(i)

```

```

                fxm(i) = fx(i);      % 更新个体历史最佳适应度
                xml(i,:) = x1(i,:);  % 更新个体历史最佳位置
                xm2(i,:) = x2(i,:);  % 更新个体历史最佳位置
            end
        end
        if fym < max(fxm)
            [fym, nmax] = max(fxm);  % 更新群体历史最佳适应度
            ym1 = xml(nmax, :);      % 更新群体历史最佳位置
            ym2 = xm2(nmax, :);      % 更新群体历史最佳位置
        end
        v1 = v1 * w + c1 * rand * (xml - x1) + c2 * rand *
(repmat(ym1, N, 1) - x1); % 速度更新
        v2 = v2 * w + c1 * rand * (xm2 - x2) + c2 * rand *
(repmat(ym2, N, 1) - x2); % 速度更新
        % 边界速度处理
        v1(v1 > vlimit(2)) = vlimit(2);
        v1(v1 < vlimit(1)) = vlimit(1);
        v2(v2 > vlimit(2)) = vlimit(2);
        v2(v2 < vlimit(1)) = vlimit(1);
        x1 = x1 + v1; % 位置更新
        x2 = x2 + v2; % 位置更新
        % 边界位置处理
        x1(x1 > limit(2)) = limit(2);
        x1(x1 < limit(1)) = limit(1);
        x2(x2 > limit(2)) = limit(2);
        x2(x2 < limit(1)) = limit(1);
        record(iter) = fym; % 最大值记录
        mesh(X, Y, Z); % 画出函数整体图
        hold on
        scatter3(x1, x2, f(x1, x2), 'ro'); title('状态位置变化')
        hold off
        pause(0.1)
        iter = iter+1;
    end
    %%
    figure; plot(record); title('收敛过程')
    x0 = 0 : 0.01 : 20;
    figure;
    mesh(X, Y, Z);
    hold on
    scatter3(x1, x2, f(x1, x2), 'ro'); title('最终状态位置')
    disp(['最大值: ', num2str(fym)]);
    disp(['变量取值: ', num2str(ym1)]);
    disp(['变量取值: ', num2str(ym1)]);

```

附录三：求解最优绿色电力比例

```

N = ;
P_g = % 绿色电力的单位成本 ($/kWh)
P_t = % 传统电力的单位成本 ($/kWh)
G_max = % 绿色电力的总分配上限 (kWh)
T_max = % 传统电力的总分配上限 (kWh)
D_IT = % 每个数据中心 IT 设备的年度电力需求 (kWh)
PUE = % 数据中心的电力使用效率
D = PUE .* D_IT; % 数据中心的总电力需求

alpha = 0.6; % 权重参数 1
beta = 0.4; % 权重参数 2

% 定义目标函数系数
f = alpha * (P_g + P_t) - beta * (1 ./ D); % 目标函数中的系数

% 定义约束条件
% 绿色电力和传统电力满足总需求
Aeq = [eye(N), eye(N)];
beq = D';

% 绿色电力和传统电力的分配上限
A = [ones(1, N), zeros(1, N); % 总绿色电力约束
     zeros(1, N), ones(1, N)]; % 总传统电力约束
b = [G_max; T_max];

% 非负约束
lb = zeros(2 * N, 1); % 所有变量必须非负
ub = []; % 无其他上限

% 使用 linprog 求解线性规划问题
[x, fval] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub);
% 提取结果
G = x(1:N); % 绿色电力分配结果
T = x(N+1:end); % 传统电力分配结果

% 输出结果
fprintf('优化后的目标函数值: %.2f\n', fval);
for i = 1:N
    fprintf('数据中心 %d: 分配绿色电力 %.2f kWh, 分配传统电力 %.2f kWh\n', i, G(i), T(i));
end

```